TP4

Master 1

Téléchargement : Image 2 Back.png, Image 2.png,city1.jpg,city2.jpg

Addition de deux images

```
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
img1 = cv2.imread("Image 2 Back.png");
img2 = cv2.imread("Image 2.png");

img1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2RGB)
#enregistrer les informations de img1
height, width , color_scale = img1.shape
dim = (width, height)
# modifier les informations de img2
img2 = cv2.resize(img2, dim, interpolation = cv2.INTER_AREA)
print( 'Original Dimensions img1 : ', img1. shape)
print( 'Original Dimensions img2 : ', img2. shape)
add_img = cv2.add(img1, img2);
plt.imshow(add_img)
plt.show()
```

Soustraction de deux images (city1.jpg et city2.jpg)

```
Sub_img=cv2.subtract(img1, img2)
```

Multiplication

```
mult_img = cv2.multiply(img1, img2)
mult_img = cv2.multiply(img1, 1.5)
```

Afficher les résultats sur le même plot

```
plt.subplot(1,3,1),plt.imshow(img1)
plt.title('image 1')
```

```
plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.subplot(1,3,2),plt.imshow(img2)
plt.title('image 2')
plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.subplot(1,3,3),plt.imshow(add_img)
plt.title('sub')
plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.show()
```

- **Appliquez les mêmes étapes pour d'autres résultats**

Exercice :

1.Créer deux images (regarder TP1,2,3)

Afficher l'addition de deux images

Afficher la multiplication de deux images

Afficher la soustraction de deux images

2.Afficher les images, plus les résultats sur le même plot

3.choisir deux images similaires (télécharger depuis 'internet)

Afficher la soustraction de deux images